

Proteção contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

Orientações da NBR 5419 – Jun/93

- Objetivo: Fixar condições de projeto, instalação e manutenção de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
- Aplicáveis a estruturas comuns (comerciais, industriais, agrícolas, administrativas ou residenciais) e especiais (chaminés, tanques ou antenas externas)

Condições Gerais

- Um SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas;
- Um SPDA projetado e instalado conforme norma não pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, pessoas ou objetos, entretanto reduz os riscos de danos;
- O tipo e o posicionamento do SPDA devem ser estudados no projeto da edificação para máximo proveito dos elementos condutores da estrutura;
- Não são admitidos recursos adicionais para aumentar o raio de proteção dos captosres (formatos especiais, metais supercondutores, materiais ionizantes.)

Avaliação do Risco de Exposição de uma Edificação

- A probabilidade de uma edificação ser atingida por um raio em um ano é dada pelo produto da Densidade de Descargas para a Terra (N_g) pela Área de Exposição Equivalente (A_e) da edificação.

Densidade de Descargas para a Terra (Ng)

- $Ng \text{ (raios/km}^2 \cdot \text{ano)} = 0,04 \times Td^{1,25}$
- $Td \text{ (Nível ceráunico)} = \text{n}^\circ. \text{ de dias de trovoadas ouvidas por ano.}$

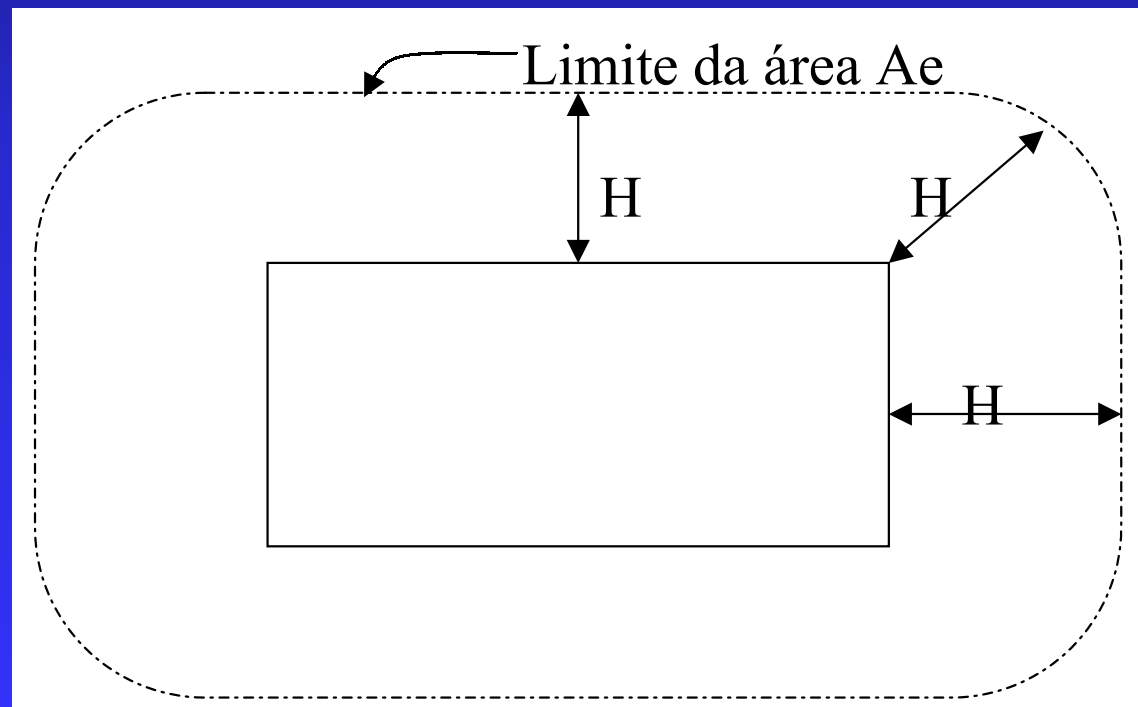
País	Nível Ceráunico	País	Nível Ceráunico
África do Sul	5 a 100	Austrália	5 a 107
Itália	11 a 60	Finlândia	17
França	20 a 30	Alemanha	15 a 35

Atividades Elétricas no Brasil

Região	Td – Nível Ceraúnico	Ng (desc/Km ² ano)
São Paulo	40 a 100	4,02 a 12,65
Minas Gerais	40 a 120	4,02 a 15,88
Centro-Oeste	80 a 120	9,57 a 15,88
Amazônia	40 a 140	4,02 a 19,26
Nordeste (litoral)	5 a 10	0,30 a 0,71
Nordeste (sertão)	20 a 60	1,69 a 6,68
Sul	30 a 80	2,81 a 9,57

Área de Exposição Equivalente (A_e)

- É a área do plano da edificação prolongada em todas as direções, de modo a levar em conta a sua altura.



Frequência Média Anual Previsível(N)

- N (nº descargas por ano na edificação) = N_g
 $A_e 10^{-6}$
- $1/N$ – número de anos para receber 1
descarga

Frequência Média Anual Admissível

- N_c – frequência anual admissível
- $N_c > 10^{-3}$ inaceitáveis
- $N_c < 10^{-5}$ aceitáveis

AValiação GERAL DO RISCO

■ $N^* = N . A . B . C . D . E$

A – tipo de ocupação da estrutura

B – tipo de construção da estrutura

C – conteúdo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas

D – localização da estrutura

E – topografia da região

Verificação da Necessidade de Proteção contra Descargas Atmosféricas

- $N^* > 10^{-3}$: requer SPDA
- $10^{-5} < N^* < 10^{-3}$: necessita análise de projetista
- $N^* < 10^{-5}$: não requer SPDA

Níveis de Proteção

NÍVEL	RISCO	EFICIÊNCIA
I	MUITO ELEVADO	98%
II	ELEVADO	95%
III	NORMAL	90%
IV	BAIXO	80%

Eficiência de um Sistema de Proteção

- A eficiência mínima (E) de um SPDA pode ser estimada por:

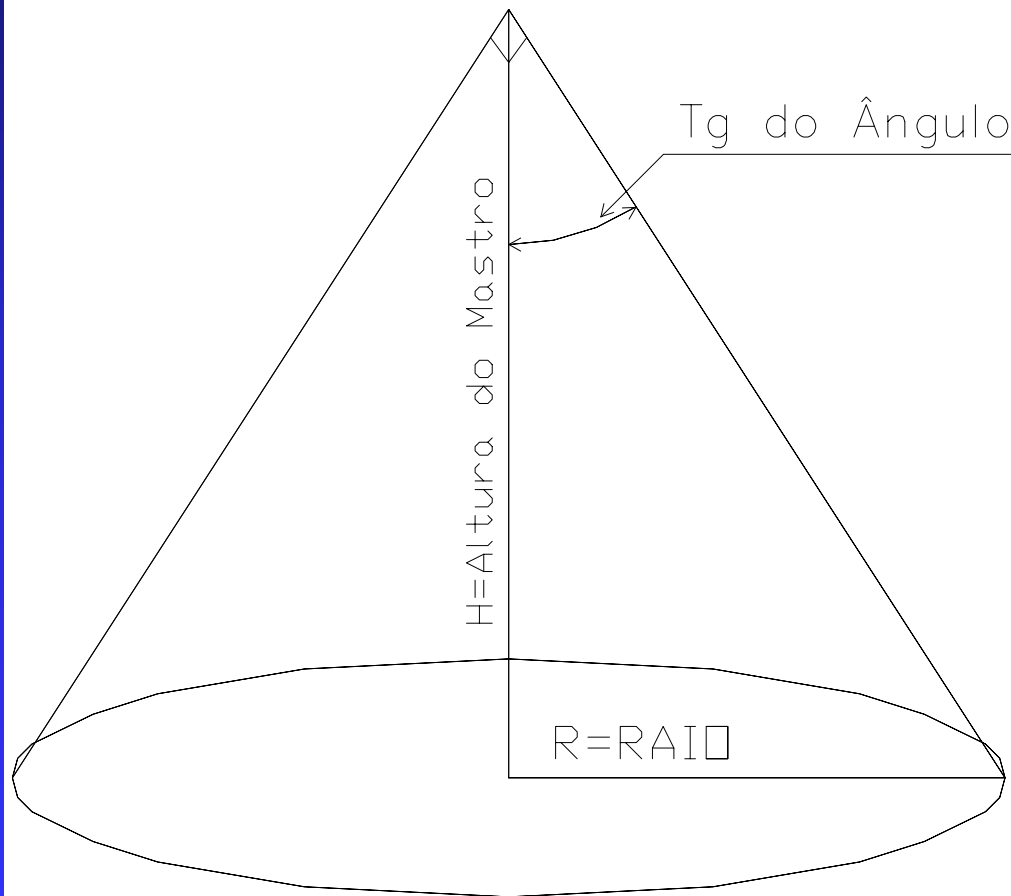
$$E = 1 - N_c/N^* \quad (N_c = 10^{-3})$$

Captadores

- Método Franklin (ângulo de proteção)
- Modelo Eletrogeométrico (Esferas Rolantes ou Fictícias)
- Método Faraday (Condutores em Malha ou Gaiola)

Método Franklin

MÉTODO FRANKLIN



FÓRMULA GENÉRICA

$$R = \text{Tg do Ângulo} \times H$$

Ângulos de Proteção

Ângulo do Captor Franklin

Nível de Proteção	RAIO ESFERA (mts)	até 20m α	h 21 a 29m α	h 30 a 44m α	h45 a 59m α	h>60 ---	Malha da Gaiola (*)	Espaçamento das Descidas	Eficiência do S.P.D.A.
I	20	25°	A	A	A	B	5	10	95 a 98%
II	30	35°	25°	A	A	B	10	15	90 a 95%
III	45	45°	35°	25°	A	B	10	20	80 a 90%
IV	60	55°	45°	35°	25°	B	20	25	até 80%
Unidades	Metros	Graus	Graus	Graus	Graus	Graus	Metros	Metros	Porcentagem

Método Faraday ($h > 60$ m)

MÉTODO FARADAY – MALHA OU GAIOLA	
NÍVEL DE PROTEÇÃO	MÓDULO DA MALHA (m)
I	5 x 10
II	10 x 15
III	10 x 15
IV	10 x 30

MÉTODO ELETROGEOMÉTRICO

NÍVEL DE PROTEÇÃO	RAIO DA ESFERA ROLANTE FICTÍCIA(m)	VALOR DE CRISTA DA CORRENTE(kA)
I	20	3,7
II	30	6,1
III	45	10,6
IV	60	16,5

OBS : para edificações de altura elevada e configurações complexas

INSTALAÇÃO GENÉRICA EM PRÉDIO—NORMA NBR5419/93

